부모용 진행 안내 · 신재생 에너지

고1 과학 · 통합과학에너지와미래 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-RENEW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 정사각형 종이, 가위와 핀(부모님 사용), 빨대나 나무젓가락, 부채, 초시계, 활동지, 연필
- **안전:** 가위와 핀은 부모님이 사용하고, 핀 끝이 밖으로 나오지 않게 막습니다.
- **안전:** 선풍기나 헤어드라이어는 쓰지 않고 부채로만 바람을 보냅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 신재생 에너지(신에너지·재생 에너지)의 뜻과 필요성을 알고, 태양광·풍력·수력·지열·조력·연료 전지가 전기를 만드는 원리를 에너지 전환으로 설명한다.
확인 뜻과 필요성(S03), 원리(S04), 연습(S05), 연료 전지(S12), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 2·5
성공 기준 태양광은 빛 → 전기(발전기 없음), 조력은 바닷물의 높이 차로 터빈을 돌리고, 연료 전지는 수소와 산소가 반응해 물과 전기를 만든다고 설명한다.

목표 B 바람개비 활동과 예시 자료로 풍력이 바람에 따라 변함을 확인하고, 신재생 에너지의 장단점과 조건을 비교해 지역에 알맞은 에너지원을 근거를 들어 제안한다.
확인 바람개비(S06~S09), 장단점(S10), 오개념 비교(S11), 기준(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17), 활동지 1·3·4
성공 기준 ‘맑은 날이 많고 땅이 넓어 태양광, 밤에는 저장 장치로 보완’처럼 조건·좋은 점·생각할 점과 보완을 들어 제안한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 에너지 전환과 발전

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(에너지 전환과 발전)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
신재생 에너지는 단점이나 환경 영향이 전혀 없다고 생각한다.	날씨·장소·생태계 조건을 표로 비교하고 보완 방법(저장 장치, 여러 에너지원 함께 쓰기)을 찾는다(S10, S11).
모든 발전 방식이 터빈과 발전기를 쓴다고 생각한다.	태양광(빛 → 전기)과 연료 전지(화학 → 전기)는 발전기 없이 전기를 만든다는 것을 원리 표로 확인한다(S04, S05).
태양광 발전을 햇빛으로 물을 데우는 태양열과 같은 것으로 생각한다.	태양광은 태양 전지가 빛을 바로 전기로 바꾼다는 것을 구별한다(S04, S16).

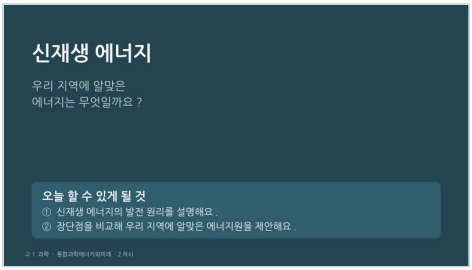
오늘 다루지 않는 것 신재생 에너지의 뜻(신에너지·재생 에너지)과 필요성, 태양광·풍력·수력·지열·조력·연료 전지의 발전 원리와 에너지 전환, 좋은 점과 생각할 점·필요한 조건, 지역 조건에 따른 에너지원 제안을 다룬다. 발전 비중·설비 용량·비용 같은 통계, 태양 전지의 반도체 원리(p-n 접합), 바이오·폐기물·파력 에너지의 자세한 내용, 에너지 정책의 평가는 다루지 않는다. 바람개비 회전 수와 예시 지역은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(발전, 화석 연료)	약 2분	—
S03	신재생 에너지의 뜻과 필요성	약 2분	A
S04	신재생 에너지의 발전 원리	약 3분	A
S05	안내받는 연습(원리 짝짓기)	약 2분	A
S06	활동 전 예상하기(바람개비)	약 1분	B
S07	바람개비로 풍력 알아보기	약 5분	B
S08	결과 정리(바람개비)	약 2분	B
S09	예시 자료: 바람에 따라 바뀌는 풍력	약 2분	B
S10	신재생 에너지의 장단점	약 3분	B
S11	오개념 비교(신재생 에너지는 단점이 없다?)	약 2분	B
S12	연료 전지와 수소	약 2분	A
S13	지역에 알맞은 에너지원을 고르는 기준	약 2분	B
S14	안내받는 연습(지역에 맞는 에너지원)	약 3분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(우리 지역 제안)	약 3분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(발전기와 에너지 전환)	약 4분	—

장별 안내



S01 신재생 에너지 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞 차시에서 발전소의 에너지 전환과 효율을 배웠습니다. 오늘은 화석 연료 대신 쓸 수 있는 신재생 에너지의 원리와 장단점을 비교하고, 우리 지역에 알맞은 에너지원을 근거를 들어 제안합니다.

이렇게 말해 보세요

- “화석 연료를 계속 쓰면 어떤 문제가 있을까?”
- “우리 동네에서 쓸 수 있는 자연의 에너지는 무엇이 있을까?”

예상 답

- “언젠가 없어지고 이산화 탄소가 나와요.”
- “햇빛이요. 바람도요.”

막히면

- 창밖의 햇빛·바람·근처 강이나 바다를 함께 떠올립니다.

주의

- 준비물: 종이(정사각형), 가위와 핀(부모님이 사용), 빨대나 나무젓가락, 부채, 초시계, 활동지.
- 발전 비중·비용 같은 최근 통계는 다루지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(발전, 화석 연료) · 약 2분

앞 차시 ‘에너지 전환과 발전’과 중학교에서 배운 화석 연료를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 자석과 코일에서 무엇이 변해야 했지?”
- “④ 화석 연료가 탈 때 나오는 온실 기체는?”

정답

- ① 전자기 유도(코일 속 자기장이 변하면 전류)
- ② 화학 → 열 → 운동 → 전기
- ③ 석탄, 석유, 천연가스
- ④ 이산화 탄소(CO_2)

막히면

- ①②가 흔들리면 S19(보충)와 앞 차시 S03·S09를 봅니다.

주의

- ④의 이산화 탄소가 지구 온난화와 이어집니다(다음 단원에서 자세히).



S03 **신재생 에너지** · 신재생 에너지의 뜻과 필요성 · 약 2분

화석 연료는 양이 한정되어 있고 탈 때 온실 기체를 내보냅니다. 그래서 다시 쓸 수 있는 자연의 에너지(재생 에너지: 태양·바람·물·지열·바다)와 새로운 방식의 에너지(신에너지: 수소·연료 전지)를 함께 신재생 에너지라 부르며 개발하고 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “재생 에너지의 ‘재생’은 무슨 뜻일까?”
- “연료 전지는 재생 에너지일까, 신에너지일까?”

예상 답

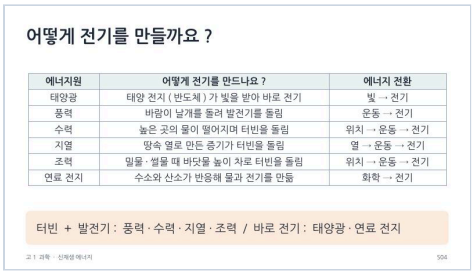
- “계속 다시 생기는 거요.”
- “신에너지요.”

막히면

- 햇빛·바람은 매일 다시 생기고, 석탄은 다시 만들어지는 데 아주 오래 걸린다는 것을 비교합니다.

주의

- 우리나라 법에서 정한 구분을 쉽게 줄여 말한 것입니다(바이오·폐기물 에너지 등도 포함되지만 오늘은 다루지 않음).



S04 **어떻게 전기를 만들까요?** · 신재생 에너지의 발전 원리 · 약 3분

풍력·수력·지열·조력은 터빈과 발전기를 돌려 전기를 만들고(전자기 유도), 태양광과 연료 전지는 발전기 없이 전기를 만듭니다. 태양광은 빛을 바로 전기로, 연료 전지는 화학 에너지를 바로 전기로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “발전기를 쓰지 않는 두 가지는?”
- “조력 발전은 무엇의 에너지를 써?”

예상 답

- “태양광과 연료 전지요.”
- “밀물과 썰물의 바닷물 높이 차요.”

막히면

- ‘터빈’이라는 말이 들어 있는 줄에 동그라미를 칩니다.

주의

- 조력의 밀물·썰물은 주로 달의 인력 때문에 생깁니다.



S05 어떤 에너지일까요? · 안내받는 연습(원리 짝짓기) · 약 2분

도움을 받으며 설명에 맞는 신재생 에너지를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반도체가 빛을 받아.”
- “③은 물이 생겨.”

정답

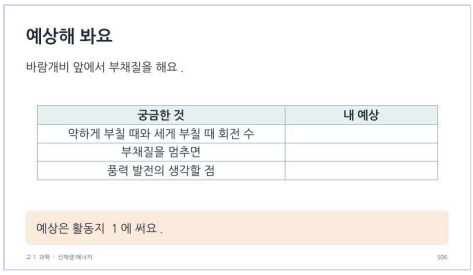
- ① 태양광
- ② 조력
- ③ 연료 전지
- ④ 지열

막히면

- S04 표에서 같은 말을 찾게 합니다.

주의

- ②는 수력과 비슷하지만 바닷물의 밀물·썰물을 씁니다.



S06 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(바람개비) · 약 1분

바람개비로 풍력의 특징을 알아보기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “부채를 세게 부치면 바람개비는 어떻게 될까?”
- “부채를 멈추면?”

예상 답

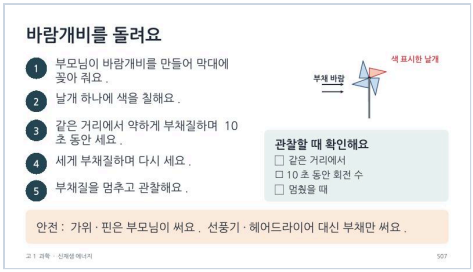
- “더 빨리 돌아요.”
- “멈춰요.”

막히면

- ‘빨라진다·같다·느려진다·멈춘다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 바람개비를 돌려요 · 바람개비로 풍력 알아보기 · 약 5분

부모님이 종이 바람개비를 만들어 막대에 꽂아 주고, 아이는 날개 하나에 색을 칠합니다. 같은 거리에서 부채를 약하게·세게 부치며 10초 동안 색 날개가 지나간 횟수(회전 수)를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “색 날개가 맨 위를 지날 때마다 하나씩 세.”
- “거리는 그대로 두고 세기만 바꿔.”

예상 답

- “세게 부치면 훨씬 많이 돌아요.”

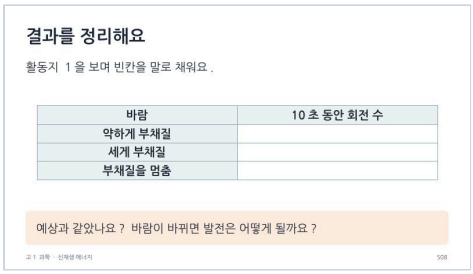
막히면

- 너무 빨라 세기 어려우면 부채를 조금 약하게 하거나 5초만 세고 2배 합니다.

주의

- 가위와 핀은 부모님이 쓰고, 핀 끝이 밖으로 나오지 않게 지우개 등으로 막습니다.
- 선풍기나 헤어드라이어는 쓰지 않고 부채로만 합니다.

안전: 가위·핀은 부모님이 써요. 선풍기·헤어드라이어 대신 부채만 써요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(바람개비) · 약 2분

활동지 1을 보며 회전 수를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세게 부칠 때 몇 바퀴였어?”
- “바람이 멈추면 전기는?”

예상 답

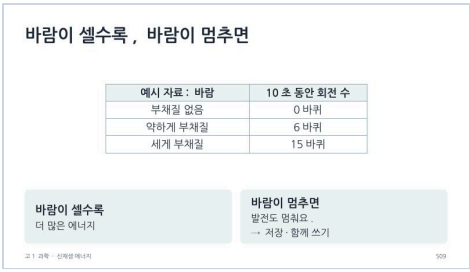
- “훨씬 많이요.”
- “못 만들어요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 바람개비 종이와 부채질에 따라 수는 다릅니다. 경향을 봅니다.



S09 **바람이 셀수록, 바람이 멈추면** · 예시 자료: 바람에 따라 바뀌는 풍력 · 약 2분

예시 자료: 10초 동안 부채질 없음 0바퀴, 약하게 6바퀴, 세게 15바퀴. 바람이 셀수록 더 많은 에너지를 얻고(바람의 속력이 2배면 바람이 가진 에너지는 약 8배), 바람이 멈추면 발전도 멈춥니다. 그래서 풍력 발전은 바람이 꾸준히 센 곳에 짓고, 에너지 저장 장치나 다른 발전과 함께 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “바람이 약해지면 발전량은?”
- “바람이 없는 날에도 전기를 쓰려면?”

예상 답

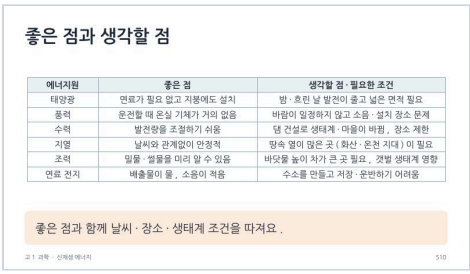
- “줄어요.”
- “전기를 저장해 두거나 다른 발전을 함께 써요.”

막히면

- 표의 숫자를 막대로 그려 비교합니다.

주의

- 예시 자료는 경향을 보여 주기 위한 값입니다.
- ‘속력의 세제곱에 비례’는 결과만 소개합니다.



S10 **좋은 점과 생각할 점** · 신재생 에너지의 장단점 · 약 3분

신재생 에너지는 운전할 때 온실 기체를 거의 내보내지 않지만, 날씨와 장소에 따라 발전량이 변하거나 넓은 땅·특별한 지형이 필요하고 생태계에 영향을 줄 수 있습니다. 에너지원마다 좋은 점과 필요한 조건을 함께 따집니다.

이렇게 말해 보세요

- “날씨의 영향을 크게 받는 것 두 가지는?”
- “날씨와 관계없이 안정적인 것은?”
- “조력 발전의 생각할 점은?”

예상 답

- “태양광, 풍력이요.”
- “지열이요.”
- “갯벌 생태계에 영향을 줘요.”

막히면

- 한 줄씩 소리 내어 읽고 ‘조건’ 칸만 먼저 봅니다.

주의

- 비용·발전 비중 같은 최근 수치는 다루지 않습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(신재생 에너지는 단점이 없다?) · 약 2분

신재생 에너지는 환경 문제가 전혀 없다는 오개념(M1)을 비교합니다. 운전할 때 온실 기체는 거의 없지만, 장소·날씨·생태계에 대한 조건과 영향이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “댐을 지으면 강과 마을은 어떻게 될까?”
- “밤에는 태양광 발전이 어떻게 돼?”

예상 답

- “물에 잠기는 곳이 생겨요.”
- “전기를 못 만들어요. 곰이 맞아요.”

정답

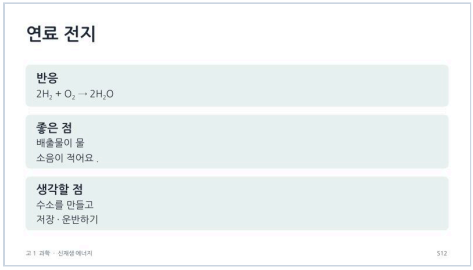
- 곰이 맞습니다. 장점이 크지만 조건과 영향을 함께 따져야 합니다.

막히면

- S10 표의 ‘생각할 점’ 칸을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 연료 전지 · 연료 전지와 수소 · 약 2분

연료 전지는 수소와 산소가 반응해 물이 생길 때 나오는 에너지를 바로 전기로 바꿉니다($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$). 배출물이 물이고 소음이 적습니다. 다만 수소는 자연에 홀로 거의 없어 만들어야 하고, 만드는 방법에 따라 이산화탄소가 생길 수 있어 재생 에너지로 만든 전기로 물을 분해해 수소를 얻는 방법을 연구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “연료 전지에서 나오는 것은?”
- “그럼 연료 전지는 완전히 깨끗할까?”

예상 답

- “물과 전기요.”
- “수소를 어떻게 만드느냐에 달려 있어요.”

막히면

- 반응식의 원자 수(H 4개, O 2개)를 양쪽에서 세어 봅니다.

주의

- 수소는 불이 붙기 쉬운 기체라 저장·운반에 안전 장치가 필요합니다. 집에서 다루지 않습니다.



S13 에너지원을 고르는 기준 · 지역에 알맞은 에너지원을 고르는 기준 · 약 2분

지역의 자연 조건(햇빛·바람·물·바다·땅속 열), 환경 영향, 안정적인 공급(날씨 변화와 저장), 필요한 공간을 기준으로 따져 알맞은 에너지원을 고르고, 근거를 들어 제안합니다. 한 가지만 고집하지 않고 여러 에너지원을 함께 쓰는 것도 방법입니다.

이렇게 말해 보세요

- “바닷가 마을이라면 무엇부터 살펴볼까?”
- “도시의 아파트 단지라면?”

예상 답

- “바람과 밀물·썰물이요.”
- “지붕 태양광이나 연료 전지요.”

막히면

- 기준 카드 하나씩 ‘우리 지역은 어떤가?’를 묻습니다.

주의

- 정답이 하나인 문제가 아닙니다. 기준에 맞는 근거를 들었는지를 봅니다.



S14 어디에 무엇이 알맞을까요? · 안내받는 연습(지역에 맞는 에너지원) · 약 3분

도움을 받으며 지역의 조건에서 알맞은 에너지원을 고르고 근거를 말합니다 (지역은 예시).

이렇게 말해 보세요

- “①은 바람이 1년 내내 강해.”
- “②는 밀물·썰물 높이 차가 커.”
- “④는 화산 지대야.”

정답

- ① 풍력(바람이 꾸준히 셈)
- ② 조력(바닷물 높이 차가 큼)
- ③ 태양광(맑은 날이 많고 땅이 넓음)
- ④ 지열(땅속 열이 많음)

막히면

- S10 표의 ‘필요한 조건’ 칸과 짝지어 봅니다.

주의

- 우리나라 서해안은 밀물·썰물 높이 차가 커서 시화호 조력 발전소가 있습니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 발전 원리(A)와 조건에 맞는 제안·보완(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 태양 전지(반도체)가 빛 에너지를 바로 전기 에너지로 바꾼다
- ② 물
- ③ 태양광(맑은 날이 많고 땅이 넓다, 바람은 약함)
- ④ 바람이 일정하지 않음 → 에너지 저장 장치, 다른 발전과 함께 쓰기

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04, S10의 어느 줄이 맞을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 확인** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 원리 혼동과 근거 없는 제안을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 풍력을 골랐다면, 이 지역의 바람은 어땠지?”

예상 답

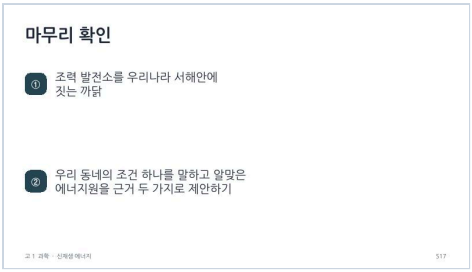
- ③④는 기준에 맞는 근거가 있으면 다른 답도 인정합니다.

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S12로, ③④가 틀리면 S09~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(우리 지역 제안) · 약 3분

처음 보는 문제로 조력 발전의 조건(A·B)과 우리 지역에 알맞은 에너지원 제안(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 밀물·썰물의 무엇이 커야 해?”
- “②는 우리 동네의 조건 하나를 먼저 말해.”

정답

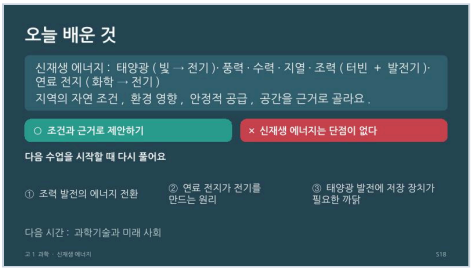
- ① 밀물·썰물 때 바닷물 높이 차가 커서 터빈을 돌릴 위치 에너지가 크기 때문
- ② 예: 아파트가 많고 지붕이 넓다 → 지붕 태양광 + 저장 장치(근거가 기준에 맞으면 인정)

막히면

- ②: 활동지 4의 틀(조건 → 에너지원 → 좋은 점 → 생각할 점과 보완)을 씁니다.

주의

- 두 문제를 기준에 맞게 답하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “발전기 없이 전기를 만드는 두 가지는?”
- “에너지원을 고르는 기준은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “태양광, 연료 전지요.”
- “자연 조건, 환경 영향, 안정적 공급, 공간이요.”

정답

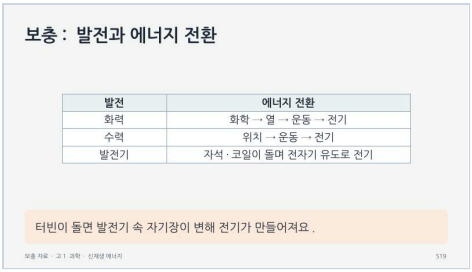
- ① 위치 → 운동 → 전기(밀물·썰물의 높이 차)
- ② 수소와 산소가 반응해 물과 전기를 만든다
- ③ 날씨(햇빛)에 따라 발전량이 변해서

막히면

- S04, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘과학기술과 미래 사회’에서는 과학기술의 활용과 윤리 쟁점을 근거로 판단합니다.



S19 **보충: 발전과 에너지 전환** · 선수 학습 보충(발전기와 에너지 전환) · 약 4분

S02가 흔들리면 발전기의 원리와 에너지 전환을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “발전기는 무엇을 돌려 전기를 만들어?”
- “화력 발전에서 처음 에너지는?”

정답

- 자석이나 코일(터빈이 돌림)
- 연료의 화학 에너지

막히면

- 앞 차시 S03의 코일 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘에너지 전환과 발전’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약하게 6바퀴, 세게 15바퀴, 멈추면 0바퀴(곧 멈춤).
2	태양광: 빛 → 전기, 아니요 / 풍력: 운동 → 전기, 예 / 조력: 위치 → 운동 → 전기, 예 / 연료 전지: 화학 → 전기, 아니요
3	태양광: 연료 불필요 / 밤·흐린 날 발전 감소, 풍력: 온실 기체 거의 없음 / 바람이 일정하지 않음. 보완: 에너지 저장 장치, 여러 에너지원을 함께 쓰기
4	기준: 지역 조건을 구체적으로 씀 / 조건에 맞는 에너지원 / 좋은 점을 근거로 / 생각할 점과 보완 방법. 어느 에너지원이든 기준을 갖추면 잘한 것.
5	수소 원자 4개 = 4개, 산소 원자 2개 = 2개. 배출물은 물이지만 수소를 화석 연료로 만들면 이산화 탄소가 생기고, 재생 에너지 전기로 물을 분해해 만들면 배출이 적음.
6	① 위치 → 운동 → 전기(밀물·썰물의 높이 차) ② 수소와 산소가 반응해 물이 생길 때 전기를 만든다 ③ 햇빛(날씨·밤)에 따라 발전량이 변해서

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 발전 원리 흔들림(보충 S19) □ 화석 연료 흔들림 □
S07 활동: 같은 거리에서 세기만 바꿈 □ 회전 수를 셈 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원리(①②) □ 제안·보완(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 근거 두 가지로 제안 □ 근거 한 가지 □ 아직 □
오해: 신재생 에너지는 단점이 없음(M1) □ 모든 발전이 터빈을 씀(M2) □ 태양광과 태양열 혼동(M3) □

메모: _____